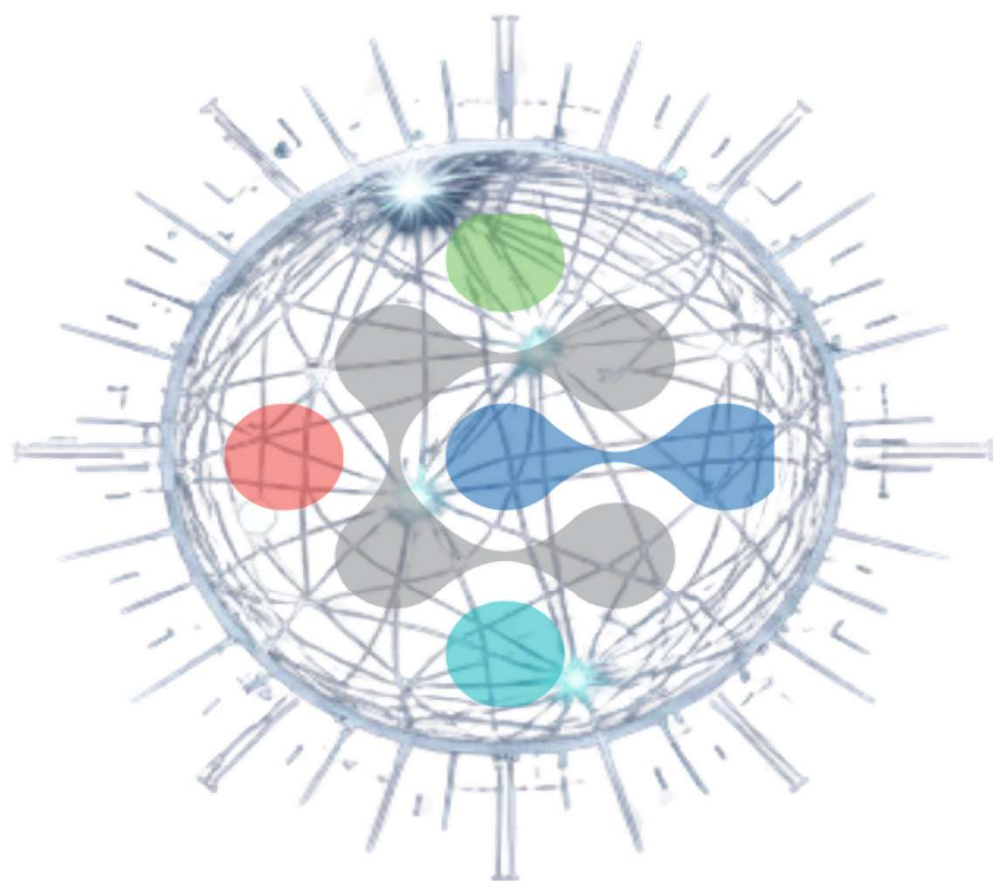




UNIDAD DE DIGITLIZACIÓN
ElicoGroup

El viaje del dato – Portafolio de Digitalización ELICO 4.0

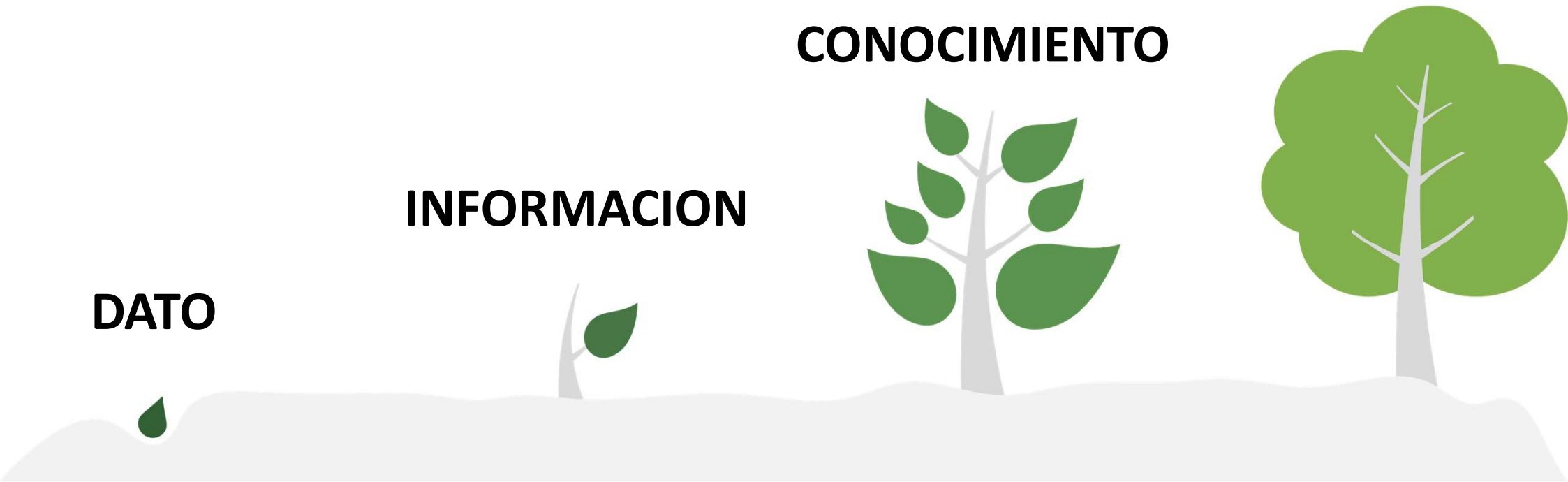
El viaje o la madurez del dato

DATO

INFORMACION

CONOCIMIENTO

SABIDURIA



La industria se enfrenta a demandas del mercado que cambian rápidamente:
desafíos urgentes para nuestros clientes



Crucial para navegar de forma rápida y flexible:
Utilice el poder de los datos



Explosión de
Complejidad



Camino hacia la madurez digital

Un enfoque por fases de la industria 4.0 con resultados específicos





Inteligencia Artificial Industrial

- Utilizar los datos generados digitalmente para aumentar la productividad.

La Inteligencia Artificial ya está revolucionando muchos mercados y alterando todo tipo de negocios



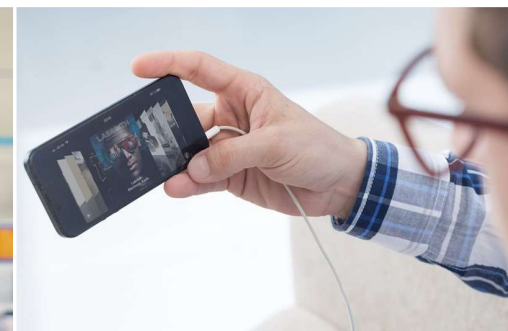
De la negociación de acciones.



... a los operadores de robots de IA



De la tienda de discos...



... a listas de reproducción diseñadas por IA



Desde la elección de los medios...



... a recomendaciones personalizadas

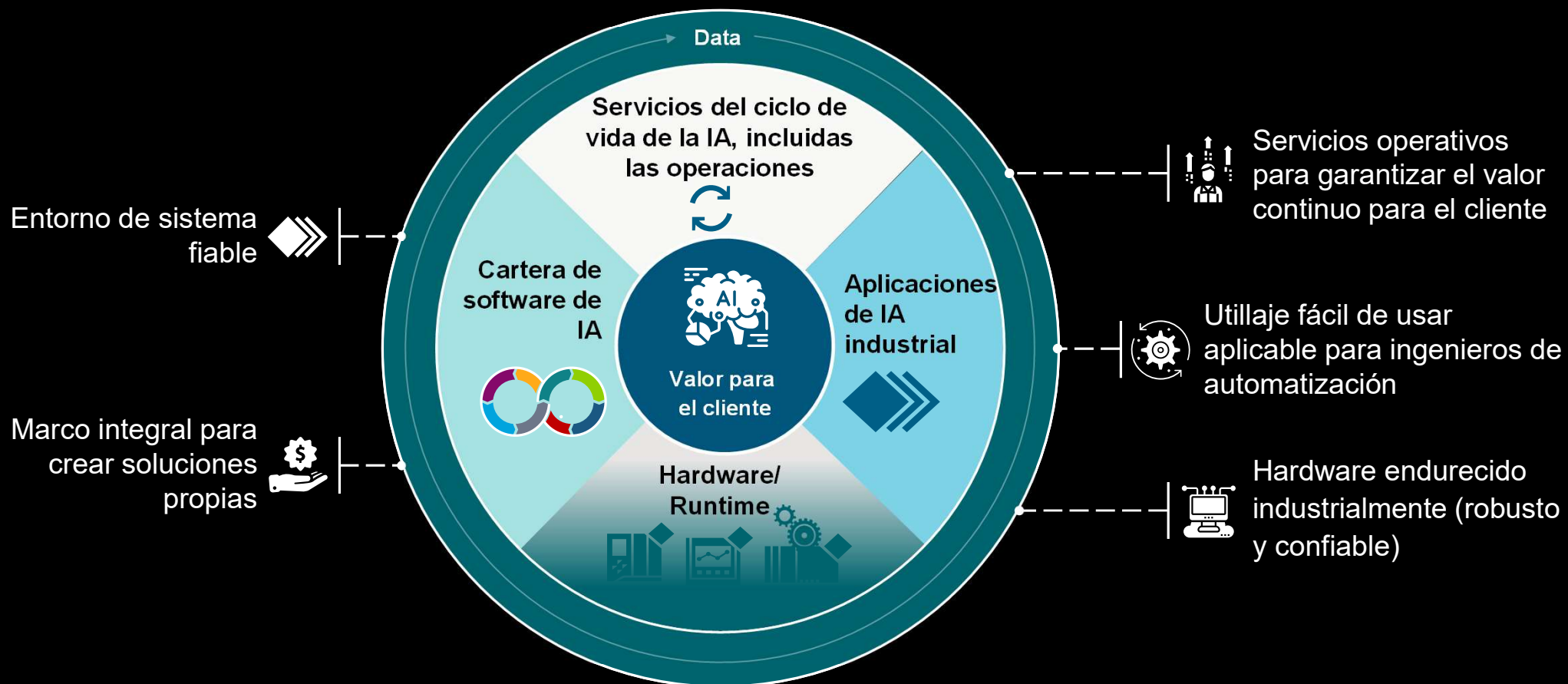


Desde el taxi ...



... a rutas optimizadas y planes de demanda

Se debe ofrecer valor al cliente con ofertas de IA de extremo a extremo



¿Y como lo vamos hacer?



Convergencia OT /IT

Servicio que consiste en extraer, transformar y cargar datos de diferentes fuentes para crear un almacén de datos. Se utiliza para facilitar el análisis de datos, la generación de informes, la toma de decisiones y desarrollo de algoritmo de optimización.

Digital Maturity Assesment

Este servicio combina consultoría estratégica con análisis de capacidades digitales actuales, identificación de brechas, y diseño de un plan implementable para maximizar la productividad, reducir costos y aumentar la competitividad en el entorno de la Industria 4.0.

Gemelos digitales de procesos y de S.E.P

Desarrollo de gemelos digitales de procesos y de S.E.P para el desarrollo de entrenamientos personalizados, evaluación de estados y diagnósticos de fallas

Servicios avanzados de control

El portafolio de Servicios de Control Especializado está diseñado para optimizar el desempeño de sistemas de control industrial mediante soluciones avanzadas que mejoran la eficiencia de procesos multivariables y univariables

Ecosistema Industrial Insights

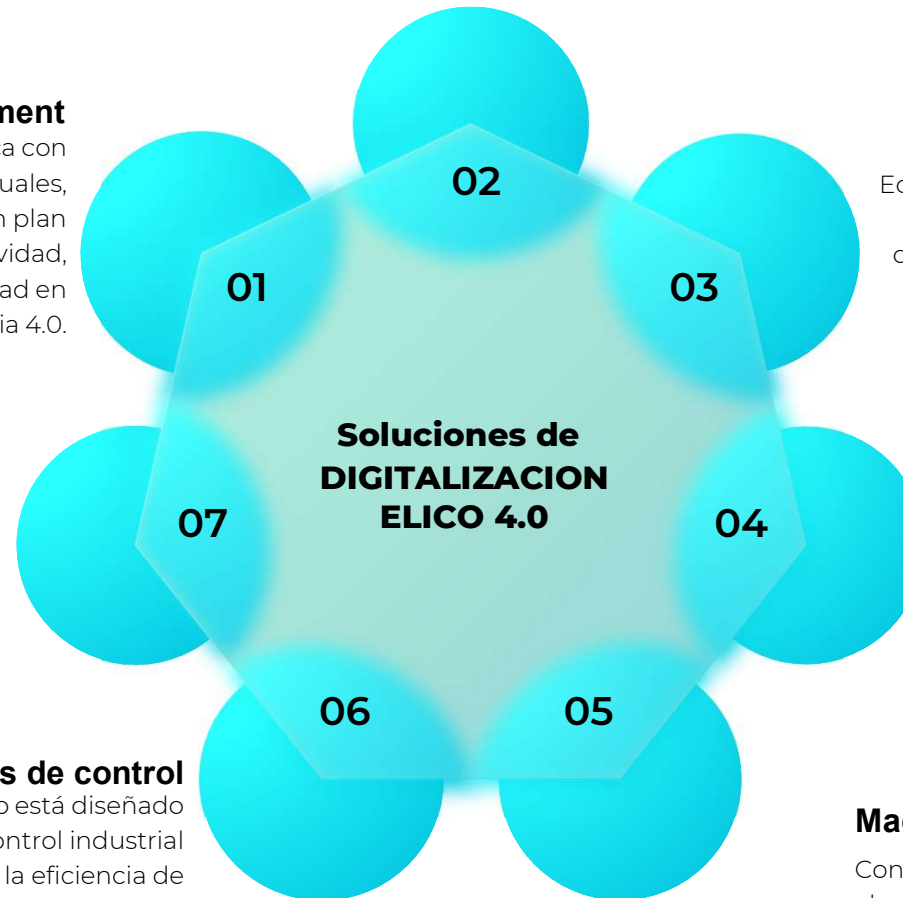
Ecosistema desplegada a través de una Plataforma de analítica para generar y capturar valor a los clientes con el foco en las gestiones de ENERGIA – MANUFACTURA – CONFIABILIDAD - CALIDAD

Contrato de analítica de datos para la optimización

Servicio de horas hombres de nuestro equipo de científico de datos para el desarrollo de analítica de datos (descriptiva – diagnostica – predictiva) para la optimización de las gestiones de ENERGIA - MANUFACTURA – CONFIABILIDAD - CALIDAD

Machine Learning as a Services

Contrato de servicio para el desarrollo de algoritmos personalizados para la optimización de desviaciones en los procesos del cliente



IT

INTRANET (Red Dedicada)



SYMETRIC POWER
By  ElicoGroup



**SYMETRIC
PROCESS**
By  ElicoGroup



EnergyEX
By  ElicoGroup



PerformEX
By  ElicoGroup



Qualytics
By  ElicoGroup



ReliAX
By  ElicoGroup



**Machine Learning
as a services**
By  ElicoGroup



CONVERGENCIA OT / IT
By  ElicoGroup



D.O.M.I.N.A.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL
By  ElicoGroup



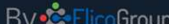
**ANDON
4.0**
By  ElicoGroup



Digital Maturity Assessment
Roadmap 4.0 By  ElicoGroup

CLOUD COMPUTING



Industrial Insights
By  ElicoGroup



WEIGHT AND DISPENSE
By  ElicoGroup



**Industrial
Insights**
By  ElicoGroup

OT

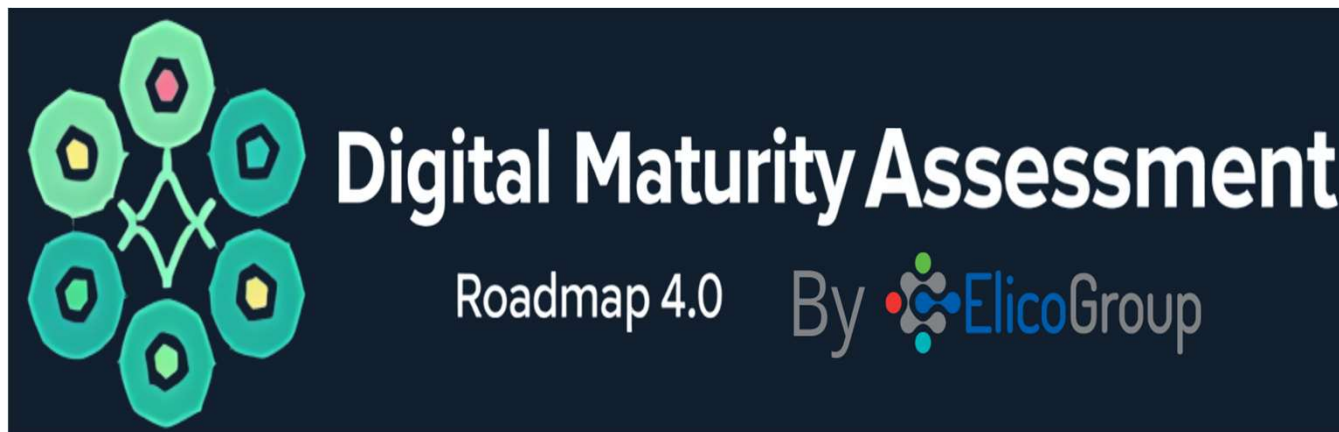
DIGITAL MATURITY ASSESMENT – ROADMAP 4.0

Resumen del servicio

El **Digital Maturity Assessment (DMA)** es un servicio especializado que permite a las organizaciones industriales diagnosticar su nivel actual de madurez digital de forma estructurada y objetiva. A través de una evaluación integral que abarca procesos, tecnología, personas, infraestructura y cumplimiento normativo, el DMA identifica brechas, riesgos y oportunidades concretas. Con base en los KPIs del cliente, se construye una hoja de ruta priorizada con acciones de corto, mediano y largo plazo, permitiendo tomar decisiones estratégicas basadas en datos y orientar las inversiones digitales hacia resultados reales, medibles y sostenibles.

¿Por qué hablar del Digital Maturity Assessment?

¿Está su empresa enfrentando desafíos para entender su posición en la transformación digital y avanzar de manera estratégica? La falta de claridad en las capacidades digitales actuales puede generar ineficiencias operativas, costos innecesarios y pérdida de competitividad. Con nuestro servicio Digital Maturity Assessment – Roadmap 4.0, evaluamos su madurez digital y diseñamos una hoja de ruta práctica para alcanzar sus objetivos estratégicos. ¿Cómo impactaría en su negocio tener un plan claro para maximizar la eficiencia y aprovechar al máximo las tecnologías digitales?



Beneficios y valor para el cliente

- Visión Estratégica: Conocimiento claro del nivel actual de madurez digital y áreas de mejora.
- Hoja de Ruta Personalizada: Un plan adaptado a las necesidades específicas y prioridades del negocio.
- Optimización de Recursos: Uso eficiente de tecnologías existentes y reducción de costos operativos.
- Mayor Competitividad: Integración de tecnologías avanzadas que posicionan a la empresa como líder en su industria.
- Toma de Decisiones Informadas: Uso de datos confiables y análisis detallados para respaldar decisiones estratégicas.
- Reducción de Riesgos: Mitigación de errores comunes en la transformación digital mediante un enfoque estructurado.
- Productividad Mejorada: Procesos más ágiles y eficientes gracias a la integración digital.
- Retorno de Inversión (ROI): Resultados tangibles en términos de ahorro de costos y aumento de la eficiencia.
- Estrategia Escalable: Soluciones que se adaptan al crecimiento y evolución de la empresa.
- Ventaja Competitiva Sostenible: Posicionamiento como referente en innovación y transformación digital.

ANDON



Resumen del servicio

ANDON 4.0 es un sistema de gestión visual en tiempo real diseñado para identificar, alertar y registrar paros en las líneas de producción, facilitando una respuesta inmediata ante cualquier interrupción operativa. Integrado con sistemas industriales como MES, ERP y SCADA, permite capturar datos clave directamente desde el piso de planta, generando reportes que mejoran la eficiencia operativa, reducen pérdidas y optimizan la toma de decisiones. Esta solución, alineada con los principios de Lean Manufacturing e Industria 4.0, ofrece visibilidad total del proceso productivo, promoviendo una cultura de mejora continua y transformación digital.

¿Por qué hablar del ANDON?

Sabemos que en las líneas de producción es común enfrentar problemas como paros inesperados, falta de información precisa sobre las causas de las fallas y tiempos improductivos, lo que resulta en pérdidas de producción, aumento de costos y retrasos en entregas que afectan directamente la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. Con ANDON, ofrecemos un sistema visual y en tiempo real que detecta, alerta y registra paros en tus líneas, permitiendo una respuesta inmediata, análisis detallado y mejoras continuas basadas en indicadores clave como el OEE. ¿Te imaginas el impacto positivo que tendría reducir tus tiempos de inactividad, optimizar tus procesos y garantizar una operación más eficiente con decisiones basadas en datos?

Beneficios y valor para el cliente

- Identificación Rápida de Problemas: Alertas visuales y auditivas en tiempo real que permiten detectar fallas en las líneas de producción de forma inmediata.
- Optimización de la Eficiencia: Análisis continuo de datos operativos para mejorar procesos y tiempos de respuesta.
- Mejora de la Productividad: Reducción de tiempos muertos e incremento en la utilización de recursos.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Información clara y estructurada para priorizar acciones correctivas y preventivas.
- Mayor Control Operativo: Monitoreo constante de las líneas de producción y generación de reportes detallados.
- Cumplimiento de Indicadores Clave: Medición y mejora de métricas como el OEE y eficiencia operativa.
- Reducción de Costos: Minimización de desperdicios y pérdidas asociadas a fallos no gestionados.
- Mejora Continua: Implementación de estrategias para perfeccionar procesos y eliminar cuellos de botella.
- Ahorro de Tiempo y Recursos: Respuesta inmediata a problemas críticos que evita pérdidas prolongadas.
- Competitividad en el Mercado: Incremento de la confiabilidad y calidad en los productos entregados.
- Visibilidad Operativa: Información accesible y en tiempo real para supervisores, operadores y gerentes.
- Escalabilidad: Posibilidad de integrar el sistema a nuevas líneas o plantas según el crecimiento de la empresa.
- Transformación Digital: Alianza estratégica hacia la modernización de operaciones bajo principios de Industria 4.0.

WEIGHT AND DISPENSE



Beneficios y valor para el cliente

- Precisión y Confiabilidad: Garantiza el cumplimiento exacto de las especificaciones de pesaje, reduciendo errores humanos.
- Reducción de Pérdidas: Minimiza el desperdicio de ingredientes y materias primas, optimizando recursos.
- Automatización de Procesos: Simplifica y acelera la preparación de productos al automatizar el pesaje y la dispensación.
- Trazabilidad Completa: Proporciona un historial detallado de cada pesaje para auditorías y análisis.
- Mejora en la Eficiencia: Optimiza tiempos de operación, permitiendo mayor productividad en las líneas de producción.
- Compatibilidad e Integración: Se conecta fácilmente con sistemas MES y ERP para una gestión centralizada de datos.
- Cumplimiento Normativo: Ayuda a cumplir estándares de calidad y seguridad en la producción.
- Continuidad Operativa: Garantiza la operación en modo contingencia durante desconexiones o fallos.
- Incremento en la Rentabilidad: Al reducir desperdicios y tiempos muertos, se optimizan costos y se mejora la productividad.
- Mejora de la Calidad: Asegura la consistencia y exactitud en cada lote, aumentando la satisfacción del cliente.
- Eficiencia Operativa: Permite a los equipos centrarse en tareas críticas mientras el sistema automatiza operaciones repetitivas.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Proporciona información en tiempo real para ajustes y mejoras continuas.
- Escalabilidad: Se adapta al crecimiento de la producción y las necesidades del cliente.
- Diferenciación Competitiva: Implementa tecnología avanzada que posiciona a la empresa como líder en eficiencia y calidad.

Resumen del servicio

Weight & Dispense es una solución tecnológica diseñada para automatizar y optimizar el pesaje de micro y macro ingredientes en procesos industriales. A través de una interfaz intuitiva y una integración total con sistemas MES y ERP, permite guiar al operador en tiempo real, asegurando precisión en cada gramo, reducción de errores humanos y una trazabilidad completa del proceso. Su funcionamiento en modo contingencia garantiza continuidad operativa incluso ante desconexiones, y su arquitectura modular permite adaptarse a distintas configuraciones de planta. Es la herramienta perfecta para empresas que buscan elevar sus estándares de calidad, eficiencia y control en la producción.

¿Por qué debemos hablar del WEIGHT AND DISPENSE?

En muchas industrias, los errores en el pesaje de ingredientes, como cantidades inexactas o mezclas incorrectas, generan desperdicios, aumentan los costos de producción y comprometen la calidad del producto final, afectando directamente la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. Con Weight & Dispense, ofrecemos un sistema automatizado que guía el pesaje de micro y macro ingredientes en tiempo real, eliminando errores humanos, reduciendo pérdidas y asegurando una trazabilidad completa. ¿Te imaginas cómo impactaría en tu operación garantizar precisión en cada pesaje, optimizar recursos y cumplir con estándares de calidad de forma eficiente y sostenible?

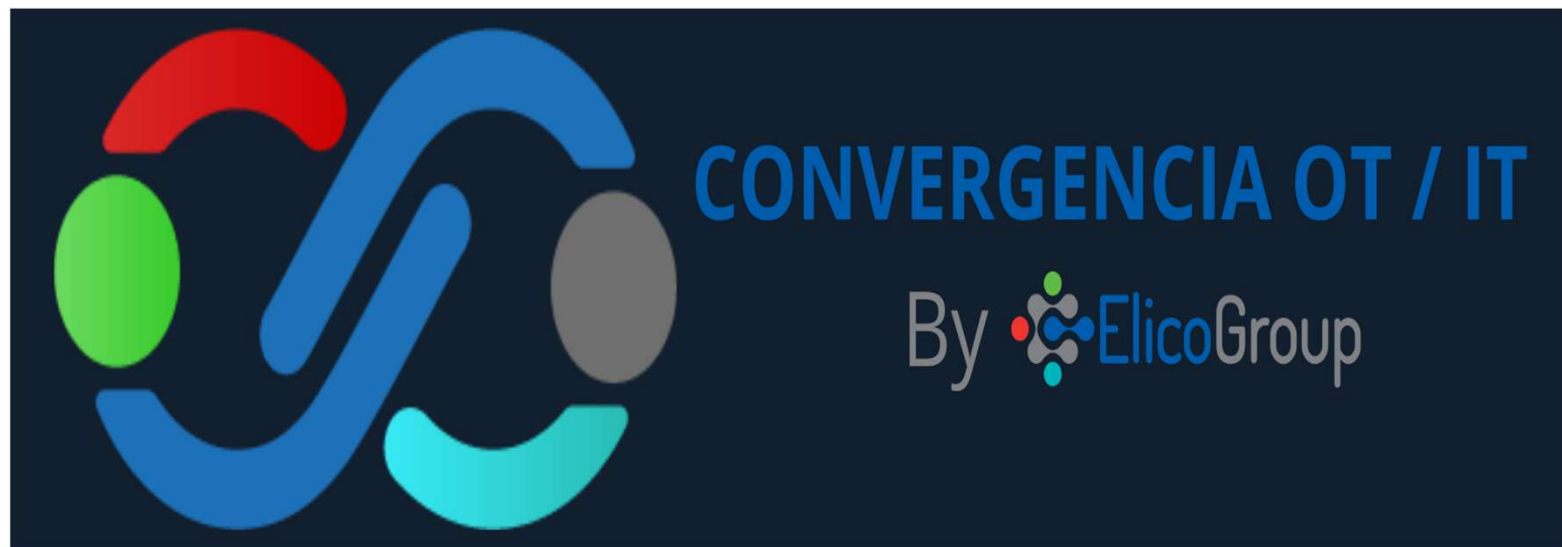
CONVERGENCIA OT - IT

Resumen

La solución CONVERGENCIA OT-IT permite integrar de forma estructurada y segura los datos del mundo operativo (sensores, PLCs, SCADA, sistemas de mantenimiento) con los sistemas corporativos (ERP, gestión de energía, calidad, BI), generando una arquitectura de información unificada. Esto permite eliminar los silos de datos, mejorar la trazabilidad de procesos, habilitar la toma de decisiones basada en evidencia y escalar iniciativas de digitalización con gobernanza y eficiencia. Es una solución flexible, adaptable a infraestructuras existentes, que convierte el caos de datos industriales en conocimiento accionable en tiempo real.

¿Por qué hablar de la convergencia OT-IT?

¿Su empresa enfrenta dificultades para integrar los datos de los sistemas operativos (OT) con los de TI, lo que genera falta de visibilidad en tiempo real, decisiones tardías y pérdidas operativas? Estas desconexiones no solo afectan la eficiencia de los procesos, sino que también limitan su capacidad para anticiparse a problemas críticos y mejorar la productividad. Nuestro portafolio de Convergencia OT-IT, con soluciones como DataFlow Connect e InsightBridge, permite consolidar y analizar datos en tiempo real, mejorando la toma de decisiones y optimizando operaciones. ¿Qué impacto tendría en su negocio contar con datos confiables que impulsen la productividad y reduzcan costos operativos?



Beneficios y valor para el cliente

- Eficiencia Operativa: Integración fluida entre sistemas OT e IT para optimizar procesos y reducción de tiempos muertos y mejora en la confiabilidad operativa.
- Toma de Decisiones en Tiempo Real: Análisis y visualización en tiempo real de KPIs críticos y mayor capacidad para reaccionar de forma proactiva a eventos operativos.
- Optimización de Recursos: Consolidación de datos para reducir redundancias y optimizar costos y uso eficiente de infraestructura tecnológica existente.
- Cumplimiento Normativo: Mejora en la trazabilidad de datos y facilidad para auditorías.
- Mayor Productividad: Procesos más rápidos y ágiles gracias a datos confiables y en tiempo real.
- Mayor Rentabilidad: Reducción de costos operativos y mayor retorno de inversión en tecnología.
- Flexibilidad y Escalabilidad: Soluciones adaptables a las necesidades actuales y futuras del cliente.
- Ventaja Competitiva: Innovación tecnológica que posiciona a la empresa como líder en eficiencia y digitalización.

INDUSTRIAL INSIGHT – Ecosistema para la transparencia e inteligencia de procesos



Resumen

Industrial Insights es una solución basado en un ecosistema de analítica que convierte datos operativos en decisiones inteligentes. Integra información de planta en tiempo real y permite visualizar, analizar y mejorar indicadores clave en energía, mantenimiento, manufactura y calidad, generando valor desde los primeros meses.

Speech de ventas

Entendemos que uno de los grandes desafíos en las operaciones industriales es **aprovechar los datos generados en el piso de planta para optimizar procesos clave como energía, manufactura, mantenimiento y calidad**. Con Industrial Insight, ofrecemos un ecosistema basado en arquitecturas cloud o Edge que permite **integrar y contextualizar datos de cualquier fuente**, ofreciendo visualizaciones personalizadas, manejo de KPI's y herramientas avanzadas de análisis. **Esto no solo asegura continuidad operativa y flexibilidad para futuras actualizaciones, sino que también reduce costos y mejora la eficiencia.** ¿Le gustaría transformar sus datos en una ventaja competitiva?

Beneficios y valor al cliente

- Toma de Decisiones Informada: La integración de funciones como gráficos personalizables, reportes automatizados y alarmas avanzadas proporciona al cliente la capacidad de analizar y optimizar procesos en tiempo real.
- La comparación de KPI's y reportes exportables fomenta la transparencia y el seguimiento del desempeño operativo.
- Optimización Operativa: Módulos como el de gestión energética y mantenimiento permiten reducir costos asociados al consumo energético y a fallas en equipos, aumentando la eficiencia y confiabilidad de las operaciones.
- Predictibilidad y Proactividad: Herramientas como el análisis multivariable y la prognosis ayudan a anticipar problemas antes de que ocurran, mejorando la planeación y reduciendo el tiempo de inactividad.
- Flexibilidad y Personalización: Los dashboards personalizables, junto con la posibilidad de crear operaciones matemáticas básicas, permiten al cliente adaptar la solución a sus necesidades específicas.
- Reducción de Riesgos :El monitoreo de límites de calidad y el uso de sistemas avanzados de vigilancia minimizan el riesgo de productos fuera de especificación.
- Ahorro de Tiempo: Automatización de reportes y alertas que reduce significativamente el tiempo invertido en tareas repetitivas.
- Incremento de Productividad: Mejor visibilidad de los datos y métricas clave para identificar cuellos de botella y optimizar la utilización de recursos.
- Cumplimiento de Normas: Sistemas como el módulo de calidad aseguran que los procesos cumplan con los estándares de calidad y normativas aplicables.
- Escalabilidad y Adaptabilidad: La posibilidad de trabajar con arquitecturas cloud y Edge, junto con funciones premium como índices avanzados y conectividad API, asegura que la solución evolucione junto con el cliente.

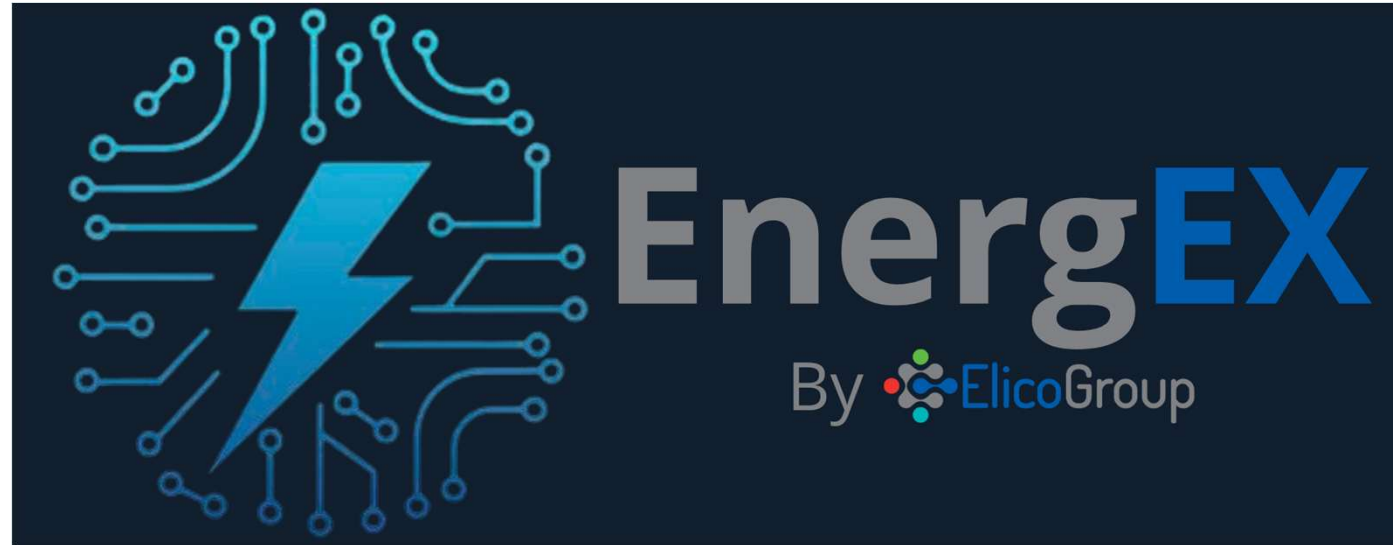
EnergEX – Energy Excellence Experience

Resumen

ENERGEX - Energy Excellence Experience es un servicio de análisis energético avanzado que permite optimizar el consumo de energía en entornos industriales sin necesidad de realizar inversiones en infraestructura. A través de un enfoque basado en datos operacionales y consumo energético real, ENERGEX utiliza inteligencia artificial, modelado multivariable y machine learning para identificar patrones de sobreconsumo, detectar oportunidades de mejora y entregar recomendaciones accionables, haciendo foco en el uso racional de la energía y la descarbonización de los procesos

¿Por qué hablar de EnergEX?

Sabemos que muchas empresas enfrentan desafíos en el control de su consumo energético, lo que resulta en desperdicios innecesarios, costos elevados y un impacto negativo en sus indicadores de sostenibilidad, como la huella de carbono. Estas ineficiencias no solo afectan la rentabilidad, sino también la capacidad de cumplir con regulaciones ambientales y metas corporativas de sostenibilidad. Con nuestro servicio **EnergEX**, ofrecemos un análisis continuo de datos basado en técnicas descriptivas, diagnósticas y predictivas para identificar oportunidades de mejora, reducir desperdicios y optimizar tus recursos energéticos. ¿Te imaginas el impacto positivo de reducir costos, mejorar tus KPIs ambientales y fortalecer tu compromiso con la sostenibilidad mientras aumentas tu competitividad?



Beneficios y valor para el cliente

- Reducción de Costos: Identificación y eliminación de desperdicios energéticos en electricidad, gas, agua y aire comprimido.
- Mejora de Sostenibilidad: Disminución de la huella de carbono y cumplimiento de metas ambientales y normativas.
- Eficiencia Operativa: Optimización del uso de recursos energéticos para mejorar la productividad.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Proporciona información accionable y en tiempo real para ajustes inmediatos.
- Prevención de Problemas: Uso de análisis predictivo para anticipar ineficiencias y evitar costos innecesarios.
- Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares regulatorios y objetivos corporativos de sostenibilidad.
- Visibilidad y Control: Monitoreo constante del desempeño energético y generación de reportes claros.
- Ahorro Económico: Menores costos energéticos y operativos mediante un consumo eficiente.
- Competitividad Mejorada: Posicionamiento como empresa sostenible y eficiente ante el mercado y stakeholders.
- Impacto Ambiental Reducido: Contribución tangible a la sostenibilidad y responsabilidad social.
- Continuidad Operativa: Mantenimiento de procesos eficientes y adaptados a los cambios en demanda y condiciones.
- Fortalecimiento Estratégico: Integración de sostenibilidad y eficiencia energética como pilares clave del negocio.

ReliAX – Reliability Agreement Experience



Beneficios y valor para el cliente

- Reducción de Costos: Optimización del uso de repuestos y disminución de mantenimientos no planificados.
- Mayor Disponibilidad Operativa: Incremento en la confiabilidad de los activos, asegurando una operación continua.
- Anticipación de Fallas: Detección temprana de problemas mediante modelos predictivos, evitando paradas imprevistas.
- Eficiencia en Mantenimiento: Reducción de tiempos de reparación y mejora en la asignación de recursos.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Información precisa para planificar estrategias y mejorar la gestión de activos.
- Cumplimiento de Metas Operativas: Mejora de los KPIs de mantenibilidad y sostenibilidad del proceso.
- Mejora Continua: Ajustes constantes basados en análisis dinámicos para garantizar un rendimiento óptimo.
- Ahorro Operativo Sostenido: Menores gastos a largo plazo gracias a una gestión eficiente del mantenimiento.
- Competitividad Mejorada: Activos más confiables que soportan un desempeño industrial constante y eficiente.
- Optimización Estratégica: Uso de modelos avanzados para alinear los recursos y acciones con objetivos operativos y financieros.
- Innovación y Modernización: Transformación del área de mantenimiento a través de la integración de ciencia de datos y tecnología avanzada.

Resumen

RELIAX es un servicio especializado en analítica avanzada que permite optimizar la confiabilidad operativa de activos industriales críticos a través de modelos predictivos personalizados. Su enfoque combina ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial para anticipar fallas, reducir tiempos de inactividad y mejorar la toma de decisiones en mantenimiento. A diferencia de soluciones tradicionales, RELIAX se adapta al nivel de madurez digital de cada cliente, integra datos históricos u operativos existentes (SCADA, IoT, CMMS) y proporciona acompañamiento continuo mediante un equipo de científicos de datos. Es una solución flexible, escalable y orientada a resultados medibles que impactan directamente en la eficiencia operativa, la seguridad y la rentabilidad del negocio.

¿Por qué hablar de ReliAX?

Sabemos que muchas empresas enfrentan desafíos para mantener la confiabilidad de sus activos debido a fallas recurrentes, uso ineficiente de repuestos y tiempos prolongados de reparación. Estas deficiencias impactan directamente los costos operativos, generan paradas inesperadas y afectan la productividad general de la planta. Con nuestro Contrato de Servicio para la Confiabilidad de los Activos, aplicamos ciencia de datos para analizar tus datos históricos, desarrollar modelos predictivos y optimizar el mantenimiento, anticipando fallas y reduciendo desperdicios. ¿Te imaginas el impacto positivo de reducir costos, maximizar la disponibilidad de tus equipos y tomar decisiones estratégicas basadas en datos sólidos?

Qualytics – Quality Analytic 4.0



Resumen

QUALYTICS - Quality Analytics 4.0 es un servicio avanzado de analítica de calidad diseñado para transformar el control de procesos industriales. A través de auditorías, análisis multivariable y algoritmos de inteligencia artificial, QUALYTICS permite identificar y anticipar desviaciones críticas que impactan la calidad del producto. Su estructura por paquetes flexibles —desde análisis básico hasta integración con plataformas IoT y Machine Learning— lo hace adaptable a distintos niveles de madurez digital. Gracias a su enfoque predictivo y proactivo, las empresas pueden reducir defectos, optimizar costos, cumplir con normativas y mejorar la toma de decisiones basadas en datos reales, posicionando la calidad como un pilar estratégico del negocio.

¿Por qué hablar de Qualytics?

¿Está lidiando con problemas de calidad que generan altos costos por reprocesos, desperdicios y pérdida de confianza del cliente? Sabemos que estas fallas no solo afectan sus márgenes de ganancia, sino también su competitividad en el mercado. Nuestro servicio de optimización de la calidad utiliza analítica avanzada para identificar las variables críticas internas y externas que afectan sus procesos, proporcionando estrategias de control basadas en datos que garantizan mejoras sostenibles. ¿Qué impacto tendría en su negocio reducir los defectos, minimizar los desperdicios y entregar productos de alta calidad que superen las expectativas de sus clientes?

Beneficios y valor para el cliente

- Mejora de la Calidad del Producto: Reducción de defectos y desviaciones y cumplimiento de estándares de calidad y especificaciones del cliente.
- Reducción de Costos Operativos: Menos reprocesos, desperdicios y paradas por problemas de calidad y optimización en el uso de materias primas y recursos.
- Decisiones Basadas en Datos: Identificación de causas raíz con analítica avanzada y estrategias proactivas para prevenir problemas antes de que ocurran.
- Incremento en la Competitividad: Mejora en la percepción del cliente al entregar productos de alta calidad y diferenciación en el mercado gracias a procesos más eficientes.
- Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares y certificaciones internacionales de calidad.
- Optimización de Procesos: Control de variables internas y externas que impactan la calidad y Flujos de trabajo más eficientes y predecibles.
- Mayor Rentabilidad: Reducción de costos operativos y aumento de los márgenes de ganancia.
- Confianza y Satisfacción del Cliente Final: Productos consistentes y de alta calidad que mejoran la fidelización.
- Sostenibilidad y Responsabilidad: Uso más eficiente de recursos y reducción de desperdicios.
- Ventaja Competitiva: Operaciones más ágiles y capacidad para responder rápidamente a demandas del mercado.
- Toma de Decisiones Estrategias: Herramientas basadas en datos que respaldan la planificación y priorización de acciones.

PerformEX – Performance Excellence Experience

Resumen

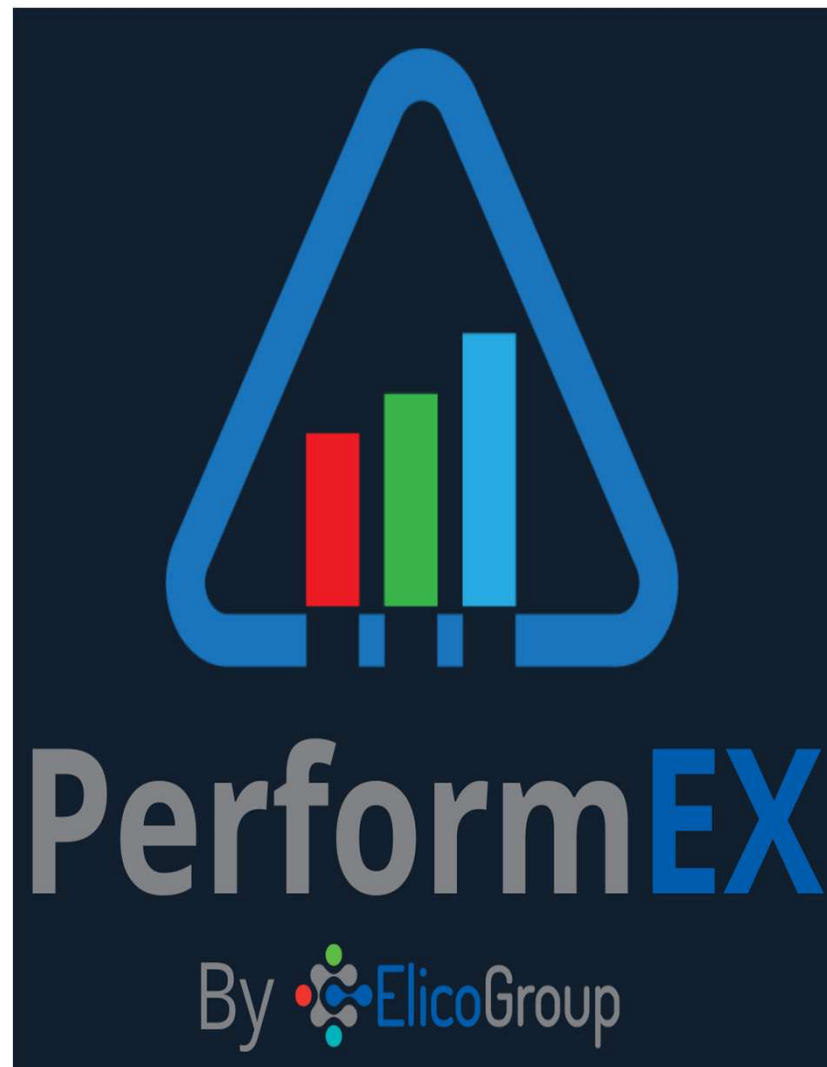
Sabemos que enfrentar desperdicios, tiempos muertos y problemas de calidad en los procesos productivos genera altos costos operativos, retrasos en entregas y pérdida de competitividad en el mercado. Sin una estrategia clara para optimizar el rendimiento de los equipos y procesos, las organizaciones pierden oportunidades clave para reducir costos y mejorar su productividad. Nuestra solución combina Lean Manufacturing, Six Sigma y analítica avanzada para eliminar desperdicios, anticipar problemas y maximizar el OEE. ¿Qué impacto tendría en su negocio un aumento del 20% en la eficiencia de sus operaciones y una reducción significativa en sus costos operativos?

¿Por qué hablar de PerformEX?

Sabemos que enfrentar desperdicios, tiempos muertos y problemas de calidad en los procesos productivos genera altos costos operativos, retrasos en entregas y pérdida de competitividad en el mercado. Sin una estrategia clara para optimizar el rendimiento de los equipos y procesos, las organizaciones pierden oportunidades clave para reducir costos y mejorar su productividad. Nuestra solución combina Lean Manufacturing, Six Sigma y analítica avanzada para eliminar desperdicios, anticipar problemas y maximizar el OEE. ¿Qué impacto tendría en su negocio un aumento del 20% en la eficiencia de sus operaciones y una reducción significativa en sus costos operativos?

Beneficios y valor para el cliente

- Aumento de Eficiencia Operativa: Incremento del OEE mediante la eliminación de desperdicios y tiempos muertos.
- Reducción de Costos Operativos: Optimización del uso de materiales, energía y mano de obra.
- Decisiones Basadas en Datos: Uso de análisis predictivo y prescriptivo para prevenir fallas y priorizar acciones correctivas.
- Mejora de la Calidad del Producto: Disminución de defectos y reprocesos gracias a controles mejorados.
- Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo: Reducción del consumo energético y emisiones industriales.
- Mayor Disponibilidad de Activos: Reducción de paros no planificados con estrategias de mantenimiento predictivo.
- Cultura de Mejora Continua: Implementación de metodologías como Lean y Six Sigma.
- Retorno de Inversión (ROI) Acelerado: Impacto tangible en costos y productividad en corto plazo.
- Mayor Capacidad Productiva: Aprovechamiento óptimo de recursos sin necesidad de nuevas inversiones en infraestructura.
- Mayor Rentabilidad: Menor costo por unidad producida, incrementando el margen de ganancias.
- Reducción de Riesgos Operativos: Confianza en las decisiones estratégicas y prevención de fallas críticas.
- Satisfacción del Cliente: Incremento de la calidad de los productos y diferenciación en el mercado.
- Mejora de Imagen Corporativa: Posicionamiento como empresa sostenible y alineada con normativas internacionales.
- Continuidad Operativa: Mayor confiabilidad de los activos, asegurando operaciones sin interrupciones.



MACHINE LEARNING AS A SERVICES



Resumen

Machine Learning as a Service (MLaaS) es una solución avanzada que permite a las industrias optimizar sus procesos mediante el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial completamente personalizados. A diferencia de los sistemas tradicionales, MLaaS no es un software estándar, sino un servicio que se adapta a las variables y objetivos específicos de cada cliente. A través de la integración con datos históricos y en tiempo real —ya sea desde sistemas SCADA, IoT o registros operativos—, la solución identifica patrones, anticipa eventos críticos y recomienda ajustes que mejoran la eficiencia, reducen fallas y maximizan el rendimiento operativo. El modelo puede desplegarse en entornos Cloud o Edge, y se complementa con acompañamiento técnico, capacitación y esquemas de negocio flexibles que garantizan un retorno medible sobre la inversión.

¿Por qué hablar del MLaaS?

Sabemos que muchas empresas enfrentan el desafío de convertir sus datos en acciones concretas, lo que puede resultar en problemas como variaciones en la calidad del producto, ineficiencias operativas y costos innecesarios por desperdicios, afectando directamente su rentabilidad y competitividad. Con nuestro servicio Machine Learning as a Service (MLaaS), diseñamos soluciones a medida que optimizan tus procesos, detectan anomalías en tiempo real y mejoran la eficiencia operativa, todo sin necesidad de infraestructura compleja gracias a nuestra integración en la nube o en tus sistemas actuales. ¿Te imaginas el impacto que tendría en tu negocio reducir desperdicios, garantizar la calidad de tus productos y aumentar tu rentabilidad de manera sostenible?

Beneficios y valor para el cliente

- Optimización de Procesos: Identificación y eliminación de ineficiencias en tiempo real para maximizar la productividad.
- Reducción de Costos: Disminución de desperdicios, retrabajos y fallas en los procesos.
- Calidad Consistente: Garantía de productos dentro de especificaciones mediante ajustes automáticos basados en datos.
- Escalabilidad: Adaptación del servicio al crecimiento del negocio sin necesidad de inversiones adicionales en infraestructura.
- Acceso a Tecnología de Punta: Uso de algoritmos avanzados y análisis de datos sin requerir un equipo interno especializado.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Insights procesables que permiten decisiones informadas y estratégicas.
- Cumplimiento Normativo: Implementación de soluciones alineadas con estándares industriales y normativas de calidad.
- Mejora de la Competitividad: Acceso a herramientas avanzadas de machine learning que les otorgan una ventaja frente a sus competidores.
- Simplicidad Operativa: Un servicio integral que abarca desde el desarrollo del modelo hasta su implementación, monitoreo y ajustes continuos.
- Confiabilidad: Reducción del riesgo de errores humanos y aumento de la precisión en los procesos.
- Sostenibilidad: Optimización de recursos, reducción de desperdicios y contribución a objetivos ambientales del cliente.

Symetric Process - Gemelo digital de procesos

Resumen

SYMETRIC PROCESS es una solución avanzada basada en gemelos digitales que permite simular, diagnosticar y optimizar procesos industriales en tiempo real. A través de modelos matemáticos, análisis predictivo e integración con sistemas de control, este servicio facilita la toma de decisiones estratégicas sin interrumpir la operación real. Su enfoque permite anticipar fallas, evaluar escenarios "What If", mejorar la eficiencia energética y operativa, reducir costos y garantizar el cumplimiento normativo. Con una arquitectura flexible y adaptada a cada cliente, SYMETRIC PROCESS acelera la transformación digital en entornos industriales críticos.

¿Por qué hablar del SYMETRIC PROCESS?

Los gestores de procesos, siempre tienen la exigencia de mantener al tope la eficiencia y reducir los riesgos de ejecución de proceso. El problema está en que no pueden lograr prever los cambios de proceso ni las vulnerabilidades, debido a que solo cuentan con el piso físico de planta y que no pueden disponer del mismo para "probar los cambios de proceso, llevando a un alto nivel de incertidumbre y riesgo. ¿Te ves identificado con esta situación? ¿Consideras que podemos alinear tu gestión de procesos con una herramienta de gestión de cambios bajo un modelo de Digital Twin?



Beneficios y valor para el cliente

- **Identificación de cuellos de botella:** Permite detectar inefficiencias en el proceso antes de que ocurran, optimizando el flujo operativo y reduciendo tiempos muertos y costos innecesarios.
- **Simulación de escenarios operativos:** Se pueden probar diferentes configuraciones y estrategias sin interrumpir la operación real, facilitando la toma de decisiones más segura y eficiente.
- **Predicción de fallas:** Integra análisis predictivo que anticipa problemas en equipos o procesos, mejorando la confiabilidad y permitiendo una mejor planificación del mantenimiento.
- **Optimización del uso de recursos:** Ajusta parámetros en tiempo real para mejorar el rendimiento energético y la utilización de activos, reduciendo desperdicios y aumentando eficiencia.
- **Apoyo a la mejora continua:** Ofrece una base de datos histórica del desempeño del proceso, útil para evaluar cambios y planificar mejoras sostenibles.
- **Entrenamiento en entorno seguro:** Los operadores se capacitan virtualmente, sin riesgos para los equipos ni para su seguridad, lo que acelera el aprendizaje y disminuye errores.
- **Simulación de eventos críticos:** Reproduce fallas, emergencias o condiciones extremas para preparar al personal ante situaciones de alto riesgo.
- **Curva de aprendizaje más rápida:** Facilita la incorporación de nuevo personal, reduciendo errores iniciales y mejorando la familiarización con procesos complejos.
- **Entrenamientos personalizados:** Se adaptan a las habilidades y roles de cada operador, alineando el aprendizaje con las necesidades reales del proceso.

Symetric Power - Gemelo digital de Sistemas Eléctricos de Potencia



Beneficios y valor para el cliente

- **Anticipación de fallas críticas:** Simula perturbaciones sin riesgo operativo, reduciendo inactividad en un 20–30%.
- **Evaluación de protecciones:** Asegura coordinación efectiva para evitar disparos y fallas.
- **Entrenamiento personalizado:** Mejora competencias técnicas y autonomía del personal.
- **Optimización energética:** Detecta armónicos y desbalances, generando ahorros del 10–15%.
- **Diagnóstico integral del SEP:** Brinda una visión global para mejores decisiones operativas y de inversión.
- **Evaluación de confiabilidad:** Prioriza mantenimientos en activos con mayor riesgo.
- **Validación previa de diseños:** Evita errores costosos en futuras modificaciones.
- **Escalabilidad total:** Puede replicarse en múltiples plantas o áreas.
- **Soporte técnico continuo:** Reportes y sesiones de análisis con expertos.
- **Simulación segura:** Permite entrenar y experimentar sin afectar la operación real.

Resumen

SYMETRIC POWER es un servicio especializado basado en la creación de un gemelo digital del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) de tu planta, diseñado para mejorar la confiabilidad, seguridad y eficiencia energética de tus instalaciones. A través de simulaciones avanzadas con software especializado (como ETAP), evaluamos esquemas de protección, diagnosticamos fallas potenciales, optimizamos el comportamiento energético y diseñamos soluciones específicas para tu infraestructura eléctrica. Además, brindamos capacitaciones personalizadas con base en tu propio sistema, facilitando el desarrollo técnico del equipo humano. Todo esto se entrega bajo un modelo de acompañamiento continuo, con reportes mensuales y soporte experto, sin interferir con la operación real de tu planta.

¿Por qué hablar de Symetric Power?

En el mundo actual, las empresas que gestionan sistemas eléctricos de potencia deben garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad de la operación. Con nuestro servicio de Digital Twin y Analítica de Datos, puedes ver una réplica virtual de tu sistema en tiempo real, optimizar el flujo de potencia, y prevenir problemas antes de que se conviertan en fallas costosas. ¿Estás listo para llevar el control de tus sistemas eléctricos al siguiente nivel?

SERVICIO DE CONTROL ESPECIALIZADO



Unidad de Digitalización e Industria 4.0 | ELICO

Resumen

DOMINA es un servicio especializado de optimización de lazos de control que actúa directamente sobre el corazón operativo de sus procesos. A través de técnicas avanzadas como autoajuste PID (PID MAESTRO) y control predictivo multivariable (MPC EXCELLENCE), DOMINA mejora el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia de los sistemas sin necesidad de sustituir su infraestructura actual. Se integra con sus plataformas existentes (SCADA, PLC, DCS) para diagnosticar, simular y aplicar ajustes que reducen variabilidad, consumo energético y tiempos de respuesta, generando resultados medibles desde el primer mes. Ya sea en un solo lazo o a nivel de planta completa, DOMINA transforma el control en una fuente continua de valor operativo y económico.

Speech de ventas

¿Sus procesos industriales están afectados por ineficiencias, variabilidad y respuestas tardías a perturbaciones? Estos problemas aumentan costos y limitan el rendimiento de su planta. Con nuestro portafolio de Servicios de Control Especializado, que incluye MPC Excellence para procesos multivariables y PID Maestro para control univariable, optimizamos sus sistemas para lograr eficiencia, precisión y estabilidad. ¿Qué impacto tendría en su negocio reducir la variabilidad, ahorrar energía y aumentar la confiabilidad de sus procesos?

Beneficios y valor para el cliente

- Eficiencia Operativa: Reducción de variabilidad en procesos y optimización del rendimiento. Respuesta más rápida y precisa a perturbaciones.
- Reducción de Costos: Ahorro en consumo energético y minimización de desperdicios.
- Estabilidad de Procesos: Mayor confiabilidad en el control de procesos críticos.
- Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares de control industrial y normativas específicas.
- ROI Tangible: Retorno de inversión rápido gracias a la optimización de recursos y mejora en productividad.
- Productividad Mejorada: Incremento en la capacidad operativa con menor tiempo de inactividad.
- Visión Estratégica: Decisiones basadas en sistemas de control confiables y eficientes.
- Flexibilidad Escalable: Soluciones adaptables a las necesidades actuales y futuras.
- Ventaja Competitiva: Procesos más eficientes que posicionan a la empresa como líder en su industria.





**Grupo de digitalización
ELICO GROUP 4.0**

Eduardo Uribe
Director de estrategia 4.0
Cel: 3224598076
euribe@elicogrp.com

